NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Dosis en concentratie van stoffen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke concentratie-uitdrukking is dit?

Lees de eenheid, die verraadt alles: gram per liter is een massaconcentratie, procent vol is volumeprocent, en gram per 100 gram is massaprocent.

1 **a) massaconcentratie · b) volumeprocent · c) massaprocent**

2 **a) volumeprocent · b) massaconcentratie · c) massaprocent**
Let op het eerste: bij drank staat het percentage altijd voor volume en niet voor massa. Daarom staat er vol bij.

2 Reken de hoeveelheid alcohol uit

Reken altijd het volume maal het percentage, en zet het percentage eerst om naar een getal onder één. Zo komt er milliliter alcohol uit.

3 Een glas van 200 mL bier met $5\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol?

10 **mL**

Let erop dat 5 procent van 200 gewoon 10 is. Je kan ook door twintig delen, want 5 procent is een twintigste.

4 Een glas van 150 mL wijn met $12\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol?

18 **mL**

5 Een glaasje van 40 mL sterke drank met $40\,\%$ vol. Hoeveel mL alcohol?

16 **mL**

6 Welk van die drie glazen bevat het meeste alcohol? Zet ze op volgorde en leg uit waarom het percentage alleen niet volstaat.

Wijn 18 mL, sterke drank 16 mL, bier 10 mL. Het percentage zegt alleen hoe sterk de drank is; je moet het volume erbij rekenen om de hoeveelheid te kennen.

Noem de orde en de reden, zoals de vraag twee dingen vraagt. Dat het glas wijn meer alcohol bevat dan het glaasje sterke drank, is het hele punt van deze reeks.

3 Reken de concentratie uit

Hou twee formules apart: massaprocent is de massa van de stof gedeeld door de massa van de oplossing, massaconcentratie is de massa gedeeld door het volume in liter.

7 25 g zout in 500 g oplossing. Wat is het massaprocent?

$5\,\%$

8 10 g suiker opgelost tot 250 mL. Wat is de massaconcentratie?

40 **g/L**

Let erop dat je de milliliter eerst naar liter zet: 250 milliliter is 0,25 liter, en 10 gedeeld door 0,25 is 40. Wie met 250 rekent, zit een factor duizend fout.

9 6 g zout opgelost tot 2 L. Wat is de massaconcentratie?

3 **g/L**

10 Een oplossing van 25 g/L. Hoeveel stof zit er in 400 mL?

10 **g**

Let erop dat je hier omgekeerd rekent: de concentratie maal het volume in liter. 400 milliliter is 0,4 liter, dus 25 maal 0,4.

4 Dosis of concentratie?

Eén vraag beslist: zegt het getal iets over het product (concentratie) of over wat jij binnenkreeg (dosis)?

11 **a) concentratie · b) dosis · c) concentratie**

12 Iemand zegt: deze drank is zwak, dus ik kan er zoveel van drinken als ik wil. Wat is er fout aan die gedachte?

De concentratie is laag, maar de dosis hangt ook af van hoeveel je drinkt. Veel van iets zwaks kan evenveel of meer alcohol opleveren dan weinig van iets sterks.

Noem beide delen: de concentratie is laag, en de dosis hangt van de hoeveelheid af. Dit is de kerngedachte van de hele bundel.

---

5 Reken met de ADI

De ADI staat per kilogram, dus vermenigvuldig met het gewicht. Let op de eenheid van je antwoord: milligram.

13 ADI = 5 mg per kg per dag. Een kind van 24 kg. Hoeveel mag het per dag?

120 **mg**

14 ADI = 3 mg per kg per dag. Een volwassene van 80 kg. Hoeveel per dag?

240 **mg**

15 Waarom staat een ADI altijd per kilogram lichaamsgewicht en niet als één vast getal?

Een stof verdeelt zich over je hele lichaam. In een groter lichaam wordt dezelfde hoeveelheid meer verdund, dus een zwaarder lichaam verdraagt meer.

Noem dat de stof zich over het hele lichaam verdeelt. Daarom staat een dosis bij geneesmiddelen voor kinderen ook per kilogram.

6 Lees de LD50

Bij de LD50 is laag gevaarlijk: het is de dosis waarbij de helft sterft, dus hoe minder er nodig is, hoe giftiger de stof.

16 **Stof A is het giftigst, dan B, dan C: hoe lager de LD50, hoe giftiger.**
Let erop dat de orde omgekeerd is aan wat je verwacht. Een laag getal betekent hier een hoog gevaar.

17 $\mathrm{LD}50 = 1500$ mg per kg. Welke dosis is dat voor iemand van 50 kg, in gram?
75 **g**
Let op de omzetting naar gram: 1500 maal 50 is 75 000 milligram, en dat is 75 gram. Wie niet omzet, antwoordt in milligram en krijgt een getal dat niets zegt.

18 Een stof met een hoge LD50 kan je in elke hoeveelheid gebruiken.
niet waar
Niet waar: een hoge LD50 betekent enkel dat er veel nodig is om acuut te sterven. Over schade op lange termijn zegt ze niets, en daarvoor dient de ADI.

19 Een ADI geldt voor elke dag, een LD50 voor één keer. Waarom is dat verschil belangrijk?
Een kleine hoeveelheid die je elke dag binnenkrijgt, kan zich in je lichaam ophopen. Een LD50 zegt alleen iets over één zware dosis in één keer.
Noem het ophopen in je lichaam. Dat is het verschil tussen een dagelijkse dosis en één keer veel, en daarom bestaan er twee aparte maten.